

第9章 静电场及其应用

9.2 库仑定律

第1课时 库仑定律

【学习目标】

1. 知道点电荷是一种理想化模型,理解库仑定律的适用条件;能用 $F = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$ 计算两个点电荷间的静电力;
2. 知道静电力常量 k 的意义与数值,会用比例法分析静电力随电荷量、距离的变化;
3. 会求多个点电荷对某一电荷的库仑力的矢量和,能处理库仑力作用下的简单平衡问题.

课前提习

知识导学 素养初识

【教材链接】阅读教材,完成下列填空.

◆ 知识点一 点电荷与库仑定律

1. 点电荷:当带电体间的距离比它们自身的大小大得多,以致带电体的形状、大小及电荷分布状况对它们之间作用力的影响可以忽略时,这样的带电体就叫作_____ ;它是一种_____ (选填“理想化模型”或“实际存在的物体”).

2. 库仑定律:真空中两个静止点电荷之间的相互作用力,与它们的电荷量的乘积成_____ 比,与它们的距离的二次方成_____ 比,作用力的方向在它们的_____ 上;表达式 $F =$ _____ .

【科学探究】库仑用扭秤实验研究了真空中两个静止点电荷之间的相互作用,得出了静电力与距离的二次方成反比的规律——物理规律的建立离不开巧妙的实验设计与微小量的测量.

3. 静电力常量: $k =$ _____ $\text{N} \cdot \text{m}^2 / \text{C}^2$ (计算中取 9.0×10^9).

【诊断分析】判断正误(正确的打√,错误的打×)

(1) 体积很大的带电体一定不能看作点电荷. ()

(1){答案} ×

(2) 两个点电荷之间的静电力,随它们之间距离的增大而减小. ()

(2){答案} √

◆ 知识点二 库仑力的方向与适用条件

1. 库仑力的方向:同种电荷相互_____,异种电荷相互_____ ;两个点电荷之间的静电力方向沿它们的连线.

2. 适用条件: 库仑定律适用于_____ 中的_____ 点电荷;当带电体间的距离比它们自身的大小大得多时,可以把它们看作点电荷.

3. 计算注意:用公式计算静电力的大小时, q_1 、 q_2 取电荷量的_____ ;方向由电荷的电性另行判断.

【诊断分析】判断正误(正确的打√,错误的打×)

(1) 两个点电荷之间的作用力不因第三个点电荷的存在而改变. ()

(1){答案} √

(2) 两个半径为 r 的金属球带等量同种电荷 Q , 球心相距 $3r$, 它们之间的静电力等于 $\frac{kQ^2}{(3r)^2}$. ()

(2){答案} ×

◆ 知识点三 库仑力的合成与平衡

1. 多个点电荷对某一个点电荷的作用力,等于各点电荷单独对这个点电荷作用力的_____ .

2. 三个自由点电荷共线平衡的规律:「两同夹异」「两侧电荷带同种电荷、中间电荷与它们带异种电荷」、「两大夹小」(中间电荷的电荷量最小)、「近小远大」(中间电荷离电荷量较小的外侧电荷较近).

【诊断分析】判断正误(正确的打√,错误的打×)

(1) 三个自由点电荷在同一直线上平衡时,中间的电荷与两侧的电荷带异种电荷. ()

(1){答案} √

(2) 三个共线平衡的自由点电荷中, 中间电荷的电荷量一定最大。 ()

(2) [答案] ×

预习填空 知识点一: 点电荷; 理想化模型; 正; 反; 连线; $k \frac{q_1 q_2}{r^2}$; 9.0×10^9 。知识点二: 排斥; 吸引; 真空; 静止; 绝对值。知识点三: 矢量和。

课中探究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 点电荷模型与库仑定律的适用条件

例 1 [简单 (知识点一)] 关于点电荷和库仑定律, 下列说法正确的是 ()

[物理观念] 点电荷是一种理想化的物理模型: 能否把带电体看作点电荷, 取决于带电体间的距离与自身大小的相对关系, 而不是带电体本身的大小; 库仑定律只适用于真空中的静止点电荷。

- A. 任何带电体都可以看作点电荷;
- B. 当带电体间的距离比它们自身的大小大得多时, 可以把它们看作点电荷;
- C. 库仑定律只适用于电荷量很小的带电体;
- D. 两个点电荷间的距离趋近于零时, 它们之间的库仑力趋近于无穷大

例 1 答案 B

[反思感悟]

变式 1 [简单 (知识点一)] 真空中两个点电荷相距 r , 它们之间的静电力为 F 。若仅将两个电荷的电荷量都增大为原来的 2 倍 (电性不变), 则它们之间的静电力变为 ()

- A. $\frac{F}{4}$;
- B. $\frac{F}{2}$;
- C. $2F$;
- D. $4F$

变式 1 答案 D ($4F$)

【素养小结】

① 识别: 题干围绕点电荷模型、库仑定律的适用条件或比例关系设问时, 判归本题型; ② 操作: 先辨“能否看作点电荷”(看距离与自身大小的关系), 再按 $F = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$ 判断力随电荷量、距离的变化——电荷量乘积变几倍、力就变几倍, 距离平方变几倍、力就反变几倍。

◆ 探究点二 库仑定律的计算与比例

例 1 [简单 (知识点二)] 两个相同的金属小球分别带上 $-2Q$ 和 $+6Q$ 的电荷后固定在相距为 r 的两处 (距离 r 远大于球的半径, 故两球均可视为点电荷), 它们之间库仑力的大小为 F 。使两小球相互接触后再放回相距 $\frac{r}{2}$ 处, 则两球之间库仑力的大小变为 ()

[科学推理] 接触起电的电荷再分配 (先中和、后平分) 是 9.1 已学的工具, 与库仑定律联用时要分两步走: 先算接触后各球的电荷量, 再按新的电荷量与距离代入 $F = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$ 。

- A. $\frac{F}{3}$;
- B. $\frac{F}{12}$;
- C. $\frac{4F}{3}$;
- D. $\frac{3F}{4}$

例 1 答案 C ($\frac{4F}{3}$)

[反思感悟]

变式 1 [简单 (知识点二)] 两个完全相同的金属球 A、B (可视为点电荷) 带等量异种电荷, 电荷量大小均为 q , 相距 r , 它们之间的静电力大小为 F 。使两球接触后再分开, 放回原处 (仍相距 r), 则它们之间的静电力大小为 ()

- A. $\frac{F}{4}$;
- B. $\frac{F}{2}$;
- C. F ;
- D. 0

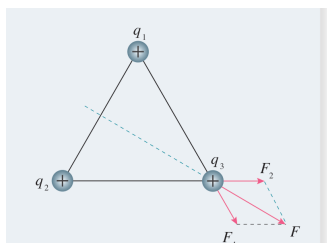
变式1案] D(0)

【素养小结】

①识别: 题干给出球间接触、电荷再分配的信息, 要求计算再分配后的静电力时, 判归本题型; ②操作: 第一步“先中和、后平分”求接触后各球电荷量(等量异种接触后电荷量归零); 第二步按新的电荷量与距离重算库仑力——比例法比代入数值更快。

◆ 探究点三 库仑力的合成

例1 [中档(知识点三)] 真空中有三个带正电的点电荷, 它们固定在边长为 50 cm 的等边三角形的三个顶点上, 每个点电荷的电荷量都是 $2.0 \times 10^{-6} \text{ C}$, 求它们各自所受的静电力。



规范答题区	自评项目(共6分)	自评+得分
	书写工整无涂抹 (是否加分项)	(√或×)
	有必要的文字说明(1分)	
	有解题关键公式(3分)	
	结果为数字的带有单位(2分)	

例1答案] 0.25 N, 方向沿另外两个点电荷连线的垂直平分线向外(教材例2照用)

[拓展延伸] 若把例1中等边三角形的边长变为原来的2倍, 其他条件不变, 每个点电荷所受的静电力变为原来的多少?

拓展延伸 $\frac{1}{4}$ ($F \propto \frac{1}{r^2}$)

[科学思维] 求某一个点电荷受到的多个库仑力时, 先用 $F = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$ 分别算出其他每个电荷对它的力, 再按平行四边形定则求矢量和; 各点电荷受力大小相等、方向均沿另外两个点电荷连线的垂直平分线向外。

变式1 [中档(知识点三)] 两个点电荷 A、B 相距 L , 电荷量分别为 $+4q$ 和 $-q$, 固定在绝缘水平面上。在 A、B 连线的中点 O 处放一个电荷量为 $+q$ 的点电荷, 它受到的静电力大小为_____, 方向为_____。

变式1案] 大小 $\frac{20kq^2}{L^2}$, 方向沿 AB 连线指向 B

【素养小结】

①识别: 题干中多个点电荷同时作用于一个电荷、要求合成结果时, 判归本题型; ②操作: 逐个算力(注意引/斥定方向)→判断各力方向关系(同向相加、反向相减、成角用平行四边形)→得出合力大小与方向; 共线情形先定方向再代数相加减。

课堂评价

知识评价 素养形成

(时间:15 分钟) (总分:20 分)

(选择题每小题 4 分)

【课堂评价] 本组共 5 题, 1—3 为单选, 4—5 为填空。

1. [简单(知识点一)] 关于库仑定律, 下列说法正确的是()

- A. 两个带电体无论相距多远、体积多大, 都可以用库仑定律计算它们之间的作用力;
- B. 库仑定律适用于真空中的点电荷, 当带电体间的距离远大于自身大小时, 可把它们视为点电荷;
- C. 两个点电荷之间的静电力, 电荷量大的受到的力更大;
- D. 点电荷的电荷量一定很小

1. [答案] B

2. [简单(知识点二)] 真空中两个点电荷, 电荷量分别为 $+2.0 \times 10^{-8} \text{ C}$ 和 $+4.0 \times 10^{-8} \text{ C}$, 相距 0.1 m, 它们之间的静电力大小为()

- A. $7.2 \times 10^{-4} \text{ N}$;
- B. $3.6 \times 10^{-4} \text{ N}$;
- C. $1.8 \times 10^{-4} \text{ N}$;
- D. $7.2 \times 10^{-3} \text{ N}$

2. [答案] A ($7.2 \times 10^{-4} \text{ N}$)

3. [中档(知识点三)] 两个点电荷 A、B 带同种电荷, 电荷量分别为 Q 和 $4Q$, 相距 d , 固定在绝缘水平面上. 在 A、B 连线上放第三个点电荷 C, 使它恰好处于平衡状态, 则 C 应放在()

- A. A、B 连线的中点;
- B. A、B 之间, 靠近 A 的一侧;
- C. A、B 之间, 靠近 B 的一侧;
- D. A、B 连线之外

3. [答案] B (靠近 A 一侧)

4. [简单(知识点二)] 两个点电荷之间的静电力为 F . 若保持它们的电荷量不变, 使它们之间的距离变为原来的 2 倍, 则它们之间的静电力变为_____.

4. [答案] $\frac{F}{4}$

5. [中档(知识点二)] 两个完全相同的金属球甲、乙(可视为点电荷), 甲带电荷量 $+4q$, 乙带电荷量 $-2q$, 相距 r , 它们之间的静电力为 F . 使两球接触后再分开, 放回原处(仍相距 r), 则它们之间的静电力变为_____.

5. [答案] $\frac{F}{8}$